

Detail-Abschlussbericht

Thema **TFK18**
Ort Bern
Datum 17.02.2026
Verteiler Severin Gutzwiller, Daniel Pixley, Daniel Noger

BLS AG

Europaplatz
Freiburgstrasse 130
3008 Bern
bls.ch

Ersteller Felix Akeret

Projektschlussbericht und kritischer Lernbericht: Tunnelfunkanlagen TFK18

Inhaltsverzeichnis

Projektschlussbericht und kritischer Lernbericht: Tunnelfunkanlagen TFK18.....	1
Lesehilfe für das Management.....	2
1. Executive Summary.....	2
1.1 Ergebnislage auf einen Blick.....	2
1.2 Kernbefunde als Systemmuster.....	3
1.3 Top-5 Strategische Empfehlungen.....	3
2. Auftrag, Scope und technische Rahmenbedingungen.....	4
2.1 Projektziele und strategische Bedeutung.....	4
2.2 Scope, Abgrenzungen und externe Abhängigkeiten.....	5
3. Chronologie der Krise & technische Wendepunkte.....	5
3.1 Phasenmodell der Projektdynamik.....	5
3.2 Timeline der Schlüsselereignisse und -entscheide.....	6
4. Fachtechnische Analyse der LBT-Krise.....	7
4.1 Problemstellung: Ortspersistente, frequenzselektive Signalschwunde.....	7
4.2 Ursachenanalyse mittels 3D-Wellenausbreitungssimulation.....	7
4.3 Bewertung der Lösungsansätze und verbleibende Restrisiken.....	8
5. Finanzielle Beurteilung.....	8
5.1 Kreditentwicklung und Ausschöpfung.....	8
5.2 Analyse der Kostentreiber.....	8
5.3 Finanz-Governance und Frühwarnung.....	9
6. Systemische Erkenntnisse: Eine Analyse nach PROFUMO-Logik.....	9
Finding 1 – Abnahmefähigkeit wurde zu spät als „Gate“ operationalisiert.....	9
Finding 2 – Messberichte/Messdaten waren wiederkehrend nicht abnahmefähig.....	10
Finding 3 – Design-Freeze/Change-Control war nicht konsequent erzwungen.....	10
Finding 4 – Variantenstrategie wurde als Krisenhebel genutzt, erhöhte aber Koordinationsaufwand.....	11
Finding 5 – Lieferantensteuerung/Vertragshebel griffen spät, aber waren wirksam.....	12
Finding 6 – Installationsqualität/„Quality at source“ war ein Treiber für Nacharbeit.....	12
Finding 7 – Schnittstellen-/Handover-Ownership war nicht durchgehend geklärt.....	13
Finding 8 – Dokumentation/Traceability war ein wiederkehrender Engpass.....	13
Finding 9 – Know-how-Transfer und Planerwechsel waren kritische Übergänge.....	14
Finding 10 – Unabhängigkeit der Fachplanung ist als Governance-Thema zu behandeln.....	14
Finding 11 – Externe Abnahmeparameter dominierten den kritischen Pfad.....	15
Finding 12 – Kosten-/Forecast-Transparenz: Rework war relevanter Kostentreiber.....	15

Finding 13 – Betriebs-/Dienstabhängigkeiten beeinflussten die „Gesamt-Ready“-Aussage.....	16
Finding 14 – Ressourcen-/Multi-Party-Koordination verlangte klare Verantwortungsarchitektur.....	16
7. Was gut funktioniert hat: Wirksame Krisenhebel und deren Standardisierung.....	17
8. Empfehlungen & Management-Entscheide.....	18
8.1 Strategisches Playbook: Roadmap für die Umsetzung.....	18
Roadmap 0–90 Tage (Abschluss- & Betriebssicherheit herstellen).....	18
Roadmap 3–12 Monate (Governance & Prozesse standardisieren).....	19
Roadmap 12+ Monate (Organisationales Lernen verankern).....	19
8.2 Zu fällende Entscheide für Geschäftsleitung und Verwaltungsrat.....	19
8.3 Vorgeschlagene Governance-Struktur: RACI-Modell als Steuerungs-Blueprint.....	20

Lesehilfe für das Management

Dieses Dokument ist **der** kritische, systemische Lernbericht für das Top-Management der BLS. Sein Zweck ist, eine belastbare Gesamtschau des Projekts TFK18 **zu schaffen**, wiederkehrende Muster in Prozessen und Strukturen zu identifizieren und daraus umsetzbare Empfehlungen für die zukünftige Steuerung von Grossprojekten abzuleiten.

Der Bericht folgt dem zentralen Prinzip: „messerscharf, aber fair“. Der Fokus liegt konsequent auf Rollen, Prozessen und Steuerungsmechanismen, nicht auf der Bewertung einzelner Personen. Um maximale Objektivität und Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten, basieren alle Befunde auf einer sorgfältigen, aktenbasierten Analyse von Projektstatusberichten, Protokollen und technischen Dokumenten.

1. Executive Summary

Das Projekt TFK18 zur Erneuerung der Tunnelfunkanlagen ist eine kritische Infrastrukturmassnahme mit direkter Relevanz für die Betriebssicherheit der BLS. Die im Projektverlauf aufgetretenen Herausforderungen in den Bereichen Qualität, Nachweisführung und Kostensteuerung machten eine tiefgehende Analyse der Projektdynamik unumgänglich. Die hieraus gewonnenen Erkenntnisse sind für die zukünftige Steuerung von komplexen Infrastrukturprojekten von strategischer Bedeutung, da sie systemische Schwachstellen aufzeigen, deren Behebung die Effizienz und Risikoresilienz der gesamten Organisation nachhaltig stärken kann.

1.1 Ergebnislage auf einen Blick

Die finalen Projektergebnisse zeigen eine angespannte Kostenlage und eine hohe Abhängigkeit von externen Faktoren, die den Projektabschluss dominieren.

Kennzahl	Wert	Quelle / Anmerkung
Genehmigter Kredit	CHF 45.0 Mio.	Nach Aufstockung
Endkostenprognose	CHF 48.0 Mio.	Projektstatusbericht 00000275
Effektive Ist-Kosten	CHF 47.21 Mio.	Stand 06.01.2026
Kreditausschöpfung	ca. 98% (Ist-Kosten)	

1.2 Kernbefunde als Systemmuster

Die detaillierte Analyse der Projekthistorie verdichtet sich zu fünf zentralen, wiederkehrenden Systemmustern, die als Hauptursachen für die aufgetretenen Schwierigkeiten identifiziert wurden:

- **Fehlende Ergebnisorientierung:** Die „Abnahmefähigkeit“ wurde nicht als hartes, verbindliches Qualitätsgate pro Lieferobjekt geführt. Stattdessen musste sie wiederholt reaktiv über Management-Eskalationen und aufwendige Nacharbeiten hergestellt werden.
- **Mangelnde Nachweis-Disziplin:** Die Nachvollziehbarkeit (Traceability) von Rohdaten über die Auswertung bis zum finalen Messbericht war wiederkehrend ungenügend und entsprach nicht dem „First-Time-Right“-Prinzip, was zu mehrfachen Korrekturschleifen führte.
- **Unzureichende Stabilitätssteuerung:** Ein nicht konsequent durchgesetzter Design-Freeze führte zu einer kostspieligen Rework-Spirale, da laufende Änderungen an der Anlage immer wieder neue, teure Nachmessungen und Anpassungen der Nachweisdokumentation auslösten.
- **Unklare Schnittstellenverantwortung:** Unklare Zuständigkeiten und Ownership an kritischen Systemübergängen, insbesondere in den Handover-Zonen zu anderen Infrastrukturbetreibern, erhöhten das Koordinations-, Termin- und Konfliktrisiko signifikant.
- **Reaktives Management externer Abhängigkeiten:** Kritische externe Parameter wie die Verfügbarkeit des SBB-Messzuges, die finale Abnahmegeschwindigkeit und die Zulassung durch das BAV dominierten den Projektabschluss und wurden nicht proaktiv über ein dediziertes Abnahmeprogramm mit robusten Fallback-Szenarien gesteuert.

1.3 Top-5 Strategische Empfehlungen

Aus den Kernbefunden leiten sich fünf strategische Empfehlungen ab, deren Umsetzung die identifizierten Systemschwächen nachhaltig adressiert:

- **DoD-Abnahmepaket als verbindliches Gate etablieren.** *Erfolgsmass: 100% der Dossiers sind bei Abschluss eines Arbeitspakets vollständig, versioniert und abgenommen.*
- **Traceability und ein internes Qualitätsgate für Messberichte erzwingen.** *Erfolgsmass: Keine Rückweisungen von externen Instanzen (SBB/BAV) aufgrund fehlender Daten oder unklarer Methodik.*
- **Change-Control-Board (CCB) und Design-Freeze-Regime mit Impact-Pflicht institutionalisieren.** *Erfolgsmass: 100% der Änderungen sind im Change-Log erfasst; es gibt keine ungeplanten Nachmessungen mehr.*
- **Interface Register mit klaren Ownern und RACI als Standard-Werkzeug einführen.** *Erfolgsmass: Keine offenen „Wer koordiniert?“-Pendenzen in Protokollen.*
- **Externes Abhängigkeitsmanagement proaktiv betreiben.** *Erfolgsmass: Kritische Abnahmetermine sind planbar, Risiken frühzeitig auf „rot/gelb“ und Fallback-Pläne sind aktivierbar.*

Die folgende detaillierte Analyse der Projekthistorie und der technischen Herausforderungen liefert die fundierte Grundlage für diese Befunde und Empfehlungen.

2. Auftrag, Scope und technische Rahmenbedingungen

Eine glasklare Definition von Auftrag, Scope und technischen Schnittstellen ist die absolute Grundlage für den Projekterfolg in einem komplexen Umfeld wie der Erneuerung kritischer Bahninfrastruktur. Unschärfen in dieser frühen Phase führen unweigerlich zu späteren Konflikten, Nacharbeiten und Kostenüberschreitungen.

2.1 Projektziele und strategische Bedeutung

Das primäre Projektziel war die vollumfängliche Ablösung der bestehenden Tunnelfunkanlagen (TFK18), um eine stabile und zukunftssichere Funkversorgung zu gewährleisten.

Die strategische Bedeutung des Projekts ergibt sich aus seiner direkten Relevanz für die Betriebssicherheit und die Funktionsfähigkeit zentraler Bahnsysteme. Die Tunnelfunkanlagen sind eine unabdingbare Voraussetzung für eine zuverlässige Kommunikation über Dienste wie:

- **GSM-R:** Der Standard für die Sprach- und Datenkommunikation im europäischen Bahnbetrieb.
- **Polycom:** Das Sicherheitsnetz-Funk der Schweiz für Behörden und Organisationen für Rettung und Sicherheit.

Eine mangelhafte Funktionsfähigkeit dieser Anlagen hätte direkte negative Auswirkungen auf die Betriebsführung, das Störungsmanagement und die Sicherheit von Personal und Passagieren. Dieser kritische Kontext ist die Ursache für den inhärent hohen Anspruch an Nachweisführung, Abnahmefähigkeit und As-built-Dokumentation, da jede Lücke ein potenzielles Betriebsrisiko darstellt.

2.2 Scope, Abgrenzungen und externe Abhängigkeiten

Die nachfolgende Tabelle stellt den definierten Projektumfang den kritischen Abgrenzungen gegenüber, die sich als wesentliche Risikofaktoren erwiesen haben.

Im Scope	Abgrenzungen & Externe Abhängigkeiten
Planung, Lieferung, Montage und Inbetriebnahme der TFK-Anlagen	Externe Mess- & Abnahmeinstanzen: SBB (Erstellung des finalen Messberichts), BAV (finale Zulassung)
Erstellung der vollständigen Nachweisführung (Messdaten, Berichte, As-built)	Externe Dienste: Polycom (war zum Abnahmeterrn im September 2024 nicht aktiv)
Übergabe der betriebsbereiten Anlagen an den Betreiber	Physische Schnittstellen: Handover-Zonen zu anderen Infrastrukturbetreibern (z.B. SBB), die eine klare Koordination erfordern

Diese Abgrenzungen zeigen, dass der Projekterfolg nicht allein durch die Leistungserbringung innerhalb des Scopes, sondern massgeblich durch das Management externer Schnittstellen und Abhängigkeiten bestimmt wurde.

3. Chronologie der Krise & technische Wendepunkte

Die Rekonstruktion der Ereigniskette ermöglicht es dem Management, die Eskalationsdynamik des Projekts, die Ursache-Wirkungs-Ketten und die Effektivität der ergriffenen Interventionen zu verstehen. Sie zeigt, an welchen Stellen präventive Steuerungsmechanismen hätten greifen müssen.

3.1 Phasenmodell der Projektdynamik

Die Projektdynamik lässt sich in vier distinkte Phasen unterteilen:

Phase 1: Steuerungsaufbau & Transparenz: Die frühe Projektphase war geprägt vom Fokus auf die Klärung von Rollen und der aktiven Forderung, alle offenen Pendenzen transparent zu machen.

Phase 2: Manifestation der Krise: Qualitätsmängel und unzureichende Nachweise (insb. bei Messberichten und Dokumentation) wurden zum dominanten, ressourcenbindenden Thema.

Phase 3: Stabilisierung & Rework: Gezielte Interventionen durch Management-Eskalationen, die Einführung technischer Varianten zur Risikominimierung und die systematische Steuerung der notwendigen Nacharbeiten prägten diese Phase.

Phase 4: Abschluss unter externem Einfluss: Der kritische Pfad verlagerte sich vollständig auf externe Faktoren. Der finale Projektabschluss wird seither durch die Verfügbarkeit des SBB-Messzugs und die Klärung der Abnahmegeschwindigkeit bestimmt.

3.2 Timeline der Schlüsselereignisse und -entscheide

Die folgende Tabelle zeigt die chronologische Abfolge der wichtigsten Wendepunkte und analysiert deren Auswirkungen auf das Projekt.

Datum	Ereignis (aktenbasiert)	Wirkung & Analyse
13.02.23	Forderung nach Transparenz („offene Enden offenlegen“) im Projektteam.	Der Steuerungsfokus wird proaktiv von reiner Umsetzung auf Governance und die Offenlegung von Risiken und Pendenzen gelenkt. Ein wichtiger erster Schritt zur Krisenprävention.
01.07.23	Information von CommScope über die Nichterfüllung des MUSS-Kriteriums zur Laufzeitkompensation.	Ein wesentlicher, vertraglich zugesicherter Mangel wird offenbar. Dies erzwingt eine Anpassung des Anlagenkonzepts und verursacht direkte Mehrkosten und Projektrisiken.
11.09.23	Eskalation an die Geschäftsleitung des Lieferanten wegen wiederholt fehlender Abnahmebereitschaft.	Die Abnahme wird als zentrales Nadelöhr erkannt. Ein funktionierender Standardprozess wird durch eine teure und reibungsintensive Management-Intervention ersetzt.
06.02.24	Dokumentierte Zusatzaufwände für Datenbereinigung und Korrekturen aus Messfahrten.	Rework wird als signifikanter Kosten- und Ressourcentreiber quantifizierbar. Die finanziellen Folgen von Qualitätsmängeln werden explizit sichtbar.
14.03.24	Warnung im Kernteam: „Anlage darf bei laufenden Änderungen nicht in Betrieb gehen“.	Ein entscheidender Wendepunkt im technischen Verständnis: Die Notwendigkeit eines harten Design-Freeze vor Abnahmemessungen wird explizit formuliert.
31.10.24	Eingang des provisorischen SBB-Messberichts mit ungenügender Datenbasis.	Die kritische Abhängigkeit von der Qualität externer Nachweise wird zum akuten Engpass. Die Krisenreaktion erfordert die Arbeit mit technischen Varianten (Variante D).
06.01.26	Statusbericht zeigt Kostenüberschreitung und finale Abhängigkeit von Speed-Parametern (220/250/280 km/h).	Das Projekt geht in die Endphase, wobei die finalen Erfolgsbedingungen (Abnahmegeschwindigkeit) ausserhalb der direkten Kontrolle der BLS liegen.

Diese Chronologie leitet über zur fachtechnischen Ursache der Krise im Lötschberg-Basistunnel (LBT), die viele der dokumentierten Nacharbeiten und Unsicherheiten auslöste.

4. Fachtechnische Analyse der LBT-Krise

Das Verständnis der physikalischen Ursachen der technischen Probleme im Lötschberg-Basistunnel ist eine Grundvoraussetzung, um die nachgelagerten System- und Prozessfehler korrekt bewerten zu können. Erst die technische Klarheit ermöglichte eine gezielte, wenn auch aufwendige, Steuerung der Korrekturmassnahmen.

4.1 Problemstellung: Ortspersistente, frequenzselektive Signalschwunde

Das technische Kernproblem manifestierte sich in Form von sogenannten „ortspersistenten, frequenzselektiven Signalschwunden“. Vereinfacht ausgedrückt bedeutet dies:

- **Ortspersistent:** An festen, wiederkehrenden Orten entlang der Tunnelstrecke traten massive Einbrüche der Funksignalstärke auf.
- **Frequenzselektiv:** Diese Einbrüche traten nicht über das gesamte Frequenzband auf, sondern nur bei ganz bestimmten Frequenzen, insbesondere im kritischen GSM-R-Band.

Dieses Phänomen gefährdete die Systemleistung und damit die Betriebssicherheit, da eine lückenlose Funkabdeckung nicht mehr garantiert werden konnte.

4.2 Ursachenanalyse mittels 3D-Wellenausbreitungssimulation

Um die Ursache dieses komplexen Phänomens zu ergründen, wurde als hochspezialisierter Krisenhebel eine 3D-Wellenausbreitungssimulation durch die Firma Enotrac beauftragt. Diese Simulationen, die auf den fundamentalen Maxwell-Gleichungen der Elektrodynamik basieren, lieferten die entscheidende Erkenntnis:

- **Die Signalschwunde entstehen durch die physikalische Wechselwirkung der Funkwellen des B-Kabels mit der Tunnelwand.**

Die vom B-Kabel (einem Typ von Leckkabel) abgestrahlten Wellen wurden von der glatten Tunnelwand reflektiert. Diese reflektierten Wellen überlagerten sich mit den direkt abgestrahlten Wellen, was an bestimmten Orten und bei bestimmten Frequenzen zu destruktiver Interferenz – also zur Auslöschung des Signals – führte. Ein Vergleich mit dem A-Kabel zeigte, dass dieses aufgrund seiner spezifischen Abstrahleigenschaften deutlich weniger kritische Mehrwegsignale erzeugt und daher **im GSM-R Band kaum ortspersistente, frequenz-selektive Signalschwunde verursacht**.

4.3 Bewertung der Lösungsansätze und verbleibende Restrisiken

Der primäre Lösungsansatz bestand in einer physischen Anpassung der Installation: Die Wandabstände der Kabel wurden verändert, um das Interferenzmuster zu beeinflussen (B-Kabel auf 28 cm, A-Kabel auf 5 cm).

Die Experten-Einschätzung von Enotrac bewertet diesen Ansatz jedoch kritisch und weist auf ein **hohes Restrisiko** hin: Die Massnahme könnte die Signalschwunde lediglich auf andere, potenziell ebenfalls kritische Frequenzen verschieben, anstatt sie zu eliminieren. Zudem hängt die Wirksamkeit von weiteren, nicht vollständig kontrollierbaren Faktoren ab, wie z. B. anderen Fahrzeugtypen mit abweichenden Querschnittsprofilen, die das Reflexionsverhalten erneut verändern könnten.

Diese technischen Herausforderungen und die daraus resultierenden Korrekturschleifen hatten direkte finanzielle Auswirkungen.

5. Finanzielle Beurteilung

Die finanzielle Eskalation des Projekts ist die direkte Konsequenz der festgestellten Prozessschwächen und des daraus resultierenden Reworks. Die Beurteilung beleuchtet nicht nur das Ergebnis, sondern auch die Frühwarnindikatoren, die im Finanz-Governance-Prozess sichtbar waren.

5.1 Kreditentwicklung und Ausschöpfung

Der Projektkredit wurde im Verlauf auf eine finale Höhe von **CHF 45 Mio.** aufgestockt. Die letzte offizielle Endkostenprognose vom 6. Januar 2026 beläuft sich jedoch auf **CHF 48 Mio.** Dies impliziert eine prognostizierte Überschreitung des genehmigten Kredits um **CHF 3 Mio.** bzw. ca. 7%. Die effektiven Ist-Kosten lagen zu diesem Zeitpunkt bei CHF 47.21 Mio., was einer Kreditausschöpfung von rund 98% entspricht und nur noch minimalen Spielraum für die verbleibenden Abschlussarbeiten lässt.

5.2 Analyse der Kostentreiber

Der primäre Kostentreiber für die Überschreitung war systematisches **Rework**, das durch eine Kaskade von Qualitäts- und Prozessmängeln verursacht wurde. Konkrete, aktenbasierte Beispiele hierfür sind:

- **Zusätzliche, ungeplante Messfahrten**, die aufgrund ungenügender Daten oder zur Validierung von Korrekturen notwendig wurden.
- **Aufwände für Datenbereinigung und Neuauswertung** von Messberichten, die von internen oder externen Stellen zurückgewiesen wurden.
- **Physische Korrekturen an der Installation** nach negativen PIM-Messungen (Passive Intermodulation), die auf Mängel in der Montagequalität hindeuteten.
- **Konzeptanpassungen und Mehraufwände**, die aus der Nichterfüllung eines vertraglich zugesicherten MUss-Kriteriums durch den Lieferanten CommScope resultierten.

5.3 Finanz-Governance und Frühwarnung

Die Analyse der internen Genehmigungsprozesse zeigt, dass Frühwarnindikatoren vorhanden waren. Bereits am **27. Oktober 2022** signalisierte die Finanz-Governance im Rahmen des GL-Workflows ein potenzielles Budgetdefizit. Ein Protokoll dokumentiert eine kritische Anmerkung des CFO zu einem Antrag:

"Fazit Sc.2 eigentlich ungenügend - impliziert, dass später nochmal ein Nachkredit notwendig wird?"

Diese zeitgestempelte, protokollierte Rückfrage ist ein irrefutabler Beleg dafür, dass die Finanz-Governance bereits in einer frühen Phase auf eine potenziell unzureichende Budgetierung und auf Risiken in der Planung hinwies. Weiterhin deutet die Notwendigkeit von freihändigen Vergaben für die Krisenintervention (z.B. die Simulationsstudie) auf unvorhergesehene, dringliche Ausgaben hin, die in einer robusteren Planung hätten antizipiert werden müssen.

6. Systemische Erkenntnisse: Eine Analyse nach PROFUMO-Logik

Dieses Kernkapitel analysiert die systemischen Ursachen hinter den technischen und finanziellen Problemen. Die folgenden 14 Findings sind nicht als Einzelfehler zu verstehen, sondern als Symptome von tieferliegenden Systemmustern. Ihre Behebung ist für die gesamte Organisation von höchster Priorität, um die Wiederholung dieser Fehler in zukünftigen Projekten zu verhindern.

Finding 1 – Abnahmefähigkeit wurde zu spät als „Gate“ operationalisiert

- **Symptom:** Abnahmethemen und die Bereinigung der Dokumentation liefen über lange Zeit parallel zur Umsetzung. Die "Bereitschaft zur Abnahme" war keine harte Lieferbedingung, sondern musste wiederholt über Eskalationen eingefordert werden.
- **Evidenz:** Ein Protokoll vom 11.09.2023 hält fest: „Weiterhin fehlende 'Bereit zur Abnahme durch Elbatec', daher mehrfache Eskalation an GL Elbatec ...“.
- **Ursachenhypothese:** Die Abnahmefähigkeit (ein vollständiges, geprüftes Dossier) wurde nicht frühzeitig als "Definition-of-Done" für jedes Arbeitspaket definiert. Sie wurde als eine Aufgabe behandelt, die "am Ende zu bereinigen" ist, anstatt als ein nicht verhandelbares Tor (Gate) für den Fortschritt.
- **Wirkung:** Erhebliches Terminrisiko in der Schlussphase, da sich Abnahmependenzen zum Nadelöhr entwickelten. Die Notwendigkeit von Eskalationen band unnötig Managementzeit und erzeugte Reibung.
- **Soll-Standard:** Kein Arbeitspaket gilt als abgeschlossen, bevor ein vollständiges, versioniertes und prüffähiges Abnahmedossier vorliegt und formell abgenommen wurde. Zahlungen sind an diesen Status gekoppelt.
- **Empfehlung:** Eine verbindliche "Definition of Done" (DoD) für Abnahmepakete einführen und diese als harte Akzeptanzkriterien in Verträgen und Zahlungsplänen verankern.

Finding 2 – Messberichte/Messdaten waren wiederkehrend nicht abnahmefähig

- **Symptom:** Messberichte wurden als "provisorisch" eingereicht oder die Datenbasis als ungenügend beurteilt, was zusätzliche Messfahrten und Nacharbeiten auslöste.
- **Evidenz:** Ein Kernteam-Protokoll vom 31.10.2024 vermerkt zum SBB-Messbericht: „(Nicht genügend Daten aus den Messfahrten)“. Der finale SBB-Messbericht wurde zum kritischen Pfad für den Projektabschluss.
- **Ursachenhypothese:** Es fehlte eine durchgehende Nachvollziehbarkeit (Traceability) von den Rohdaten über die Auswertungsmethodik bis zum finalen Bericht. Ohne diese Kette sind Berichte für externe Prüfinstanzen nicht nachvollziehbar und werden zurückgewiesen.
- **Wirkung:** Signifikante Terminrisiken durch die Abhängigkeit von externen Prüfzyklen (SBB). Hohe Rework-Kosten für zusätzliche Messungen und Neuauswertungen.
- **Soll-Standard:** Messkonzept, Datenformate und Report-Templates müssen vor einer Messkampagne feststehen. Jeder Bericht muss reproduzierbar auf einen versionierten Rohdatensatz zurückführbar sein.
- **Empfehlung:** Ein internes Qualitätsgate für Messberichte etablieren. Bevor ein Bericht an externe Stellen wie SBB oder BAV geht, muss er intern auf Vollständigkeit, Methodik und Traceability geprüft und freigegeben werden.

Finding 3 – Design-Freeze/Change-Control war nicht konsequent erzwungen

- **Symptom:** An der Anlage wurden laufend Änderungen vorgenommen, was wiederum neue Messungen nach sich zog. Es gab die explizite Warnung, eine sich verändernde Anlage nicht in Betrieb zu nehmen.
- **Evidenz:** Das Kernteam-Protokoll vom 14.03.2024 hält fest: „Eigentlich darf man mit der Anlage, wenn sie sich laufend verändert, nicht in Betrieb gehen.“ und „Bei Anpassungen braucht es immer eine neue PIM-Messung“.
- **Ursachenhypothese:** Es fehlte ein formales Change-Control-Board (CCB), das jede Änderung auf ihre Auswirkungen (Kosten, Termine, Abnahme) bewertet. Vor entscheidenden Messkampagnen wurde kein konsequenter Design-Freeze durchgesetzt.
- **Wirkung:** Eine kostspielige Rework-Spirale aus Ändern, Messen, Auswerten und erneutem Abnehmen. Erhöhtes Betriebsrisiko durch Inbetriebnahme einer Anlage mit unklarem Konfigurationsstand.
- **Soll-Standard:** Vor jeder Abnahmemessung wird ein Design-Freeze beschlossen. Änderungen sind nur über ein formales CCB mit dokumentierter Impact-Analyse und Freigabe zulässig.

- **Empfehlung:** Ein Change-Control-Board (CCB) und eine verbindliche Design-Freeze-Regel als Standardprozesse für alle kritischen Projekte institutionalisieren.

Finding 4 – Variantenstrategie wurde als Krisenhebel genutzt, erhöhte aber Koordinationsaufwand

- **Symptom:** Um technische Risiken zu managen, wurden parallel verschiedene technische Varianten (z.B. "Variante D") verfolgt und umgesetzt, was zu gestaffelten Abnahmen führte.
- **Evidenz:** Im Statusbericht und in Protokollen (31.10.2024) ist von einer „zweite Abnahme mit Variante D“ die Rede. Es wird angemerkt, dass die für eine Variante gefundene Lösung eventuell nicht auf den Vollausbau übertragbar ist.
- **Ursachenhypothese:** Varianten sind ein legitimes Mittel zur Risikoreduktion, aber der damit verbundene Mehraufwand für Konfigurationsmanagement, separate Messungen und Dokumentation wurde unterschätzt.
- **Wirkung:** Deutlich erhöhter Koordinations- und Dokumentationsaufwand. Das Risiko inkonsistenter Nachweise stieg, da unklar sein konnte, welcher Bericht zu welchem Anlagenstand gehörte.
- **Soll-Standard:** Das Management von Varianten muss ein formalisierter Prozess sein. Jeder Varianten-Entscheid benötigt eine dokumentierte Begründung, klare Exit-Kriterien und ein eigenes, nachvollziehbares Abnahmedossier.
- **Empfehlung:** Varianten-Management als Teil des CCB-Prozesses führen. Jede Variante benötigt einen dokumentierten Entscheid, einen definierten Konfigurationsstand, einen Messplan und klare Kriterien, wann sie verworfen oder zum Standard wird.

Finding 5 – Lieferantensteuerung/Vertragshebel griffen spät, aber waren wirksam

- **Symptom:** Die Abnahmebereitschaft und die Qualität der Lieferungen mussten wiederholt eingefordert werden, was zu Eskalationen bis auf Geschäftsleitungsebene des Lieferanten führte.
- **Evidenz:** Das Protokoll vom 11.09.2023 dokumentiert eine „mehrfache Eskalation an GL Elbatec“. Die Mängelrüge an CommScope vom Juli 2023 wegen der Nichterfüllung eines MUSS-Kriteriums ist ein weiterer Beleg für die Notwendigkeit, vertragliche Hebel zu nutzen.
- **Ursachenhypothese:** Die vertraglichen Hebel waren vorhanden, aber die Standardprozesse (Qualitätsgates, Akzeptanzkriterien) griffen nicht früh genug. Eskalationen ersetzen einen robusten, prozessualen Steuerungsrhythmus.
- **Wirkung:** Die Steuerung war wirksam, aber teuer in Bezug auf Managementzeit und Beziehungskapital. Sie war reaktiv statt präventiv. Rework-Kosten waren die direkte Folge.
- **Soll-Standard:** Qualitätsgates und die "Definition of Done" sind expliziter Vertragsbestandteil. Zahlungsmeilensteine sind direkt an die Lieferung abnahmefähiger Nachweise gekoppelt, nicht nur an die physische Leistungserbringung.
- **Empfehlung:** Einen festen Steuerungsrhythmus mit Lieferanten etablieren (Qualitätsreview, Dossier-Review). Akzeptanzkriterien und Qualitätsgates systematisch in Verträge und Zahlungspläne integrieren.

Finding 6 – Installationsqualität/„Quality at source“ war ein Treiber für Nacharbeit

- **Symptom:** Wiederkehrende technische Probleme an der Installation (z.B. an Antennensteckern, Verkantungen) wurden als „bekannte Problemfälle“ beschrieben und erforderten korrigierende PIM-Messungen.
- **Evidenz:** Ein Protokoll vom 14.03.2024 benennt explizit „bekannte Problemfälle: Antennenstecker, Verkantung ... in den DC Blöcken ...“ und koppelt jede Anpassung an eine neue PIM-Messung.
- **Ursachenhypothese:** Die Qualitätssteuerung direkt am Ort der Leistungserbringung ("Quality at source") war unzureichend. Es fehlten definierte Prüfpunkte (Hold Points) und Checklisten für kritische Installationsschritte.
- **Wirkung:** Jede Korrektur löste eine Kaskade von Nacharbeit aus: zusätzliche Messungen, neue Auswertungen und angepasste Berichte. Dies belastete Termine und Budget.

- **Soll-Standard:** Für kritische Installationsschritte gibt es definierte Prüf- und Freigabepunkte. Wiederkehrende Fehler werden in standardisierte Arbeitsanweisungen und Checklisten überführt.
- **Empfehlung:** Verbindliche Installations-Qualitätsgates (Hold Points mit Checklisten) für alle kritischen HF-Komponenten einführen. Einen "Katalog bekannter Problemfälle" erstellen und diesen für die Schulung von Montageteams nutzen.

Finding 7 – Schnittstellen-/Handover-Ownership war nicht durchgehend geklärt

- **Symptom:** Insbesondere in Handover-Zonen zu anderen Betreibern (z.B. SBB) herrschte Unsicherheit darüber, wer für die Koordination zuständig ist und wer im Fall eines Mangels die Verantwortung trägt.
- **Evidenz:** Im Kernteam-Protokoll vom 07.08.2024 findet sich die Frage: „Wer koordiniert dies? ... wenn das nicht seitens SBB gemacht werden, wird SBB einen Mangel haben und nicht die BLS.“
- **Ursachenhypothese:** Es fehlte ein systematisches Schnittstellenmanagement mit einem klar definierten "Interface-Owner" pro Schnittstelle. Die Verantwortlichkeiten waren nicht sauber abgegrenzt.
- **Wirkung:** Erhöhtes Terminrisiko durch Koordinationslücken und Wartezeiten. Hohes Konfliktpotenzial, da Probleme auf die Beziehungsebene verlagert wurden.
- **Soll-Standard:** Alle technischen und organisatorischen Schnittstellen werden in einem "Interface Register" geführt. Pro Schnittstelle gibt es einen klaren Owner, definierte Inputs/Outputs und ein vereinbartes Abnahmeregime.
- **Empfehlung:** Die Einführung eines Schnittstellenregisters inklusive RACI-Matrix (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) als Standardwerkzeug für alle Projekte vorschreiben.

Finding 8 – Dokumentation/Traceability war ein wiederkehrender Engpass

- **Symptom:** Die Abnahmedokumentation musste "laufend bereinigt" werden. Wichtige Teile wie HF-Schemas fehlten oder befanden sich im Korrekturlauf, obwohl die Anlage bereits gebaut war.
- **Evidenz:** Protokolle vermerken die „Bereinigung Dokumentenlage Abnahme Leckkabel laufend“ (11.09.2023) und dass HF-Schemas noch nicht erstellt sind (LBT Notebook, S.6).
- **Ursachenhypothese:** Die Dokumentation wurde nicht als integraler Liefergegenstand behandelt, der parallel zur technischen Umsetzung entsteht, sondern als nachgelagerte Aufgabe.
- **Wirkung:** Erhebliche Abnahmeverzögerungen, da die Anlage technisch funktionierte, die Nachweise aber fehlten. Erhöhtes Betriebsrisiko durch unvollständige As-built-Unterlagen.
- **Soll-Standard:** Die As-built-Dokumentation ist ein integrierter Liefergegenstand und wird pro Bauabschnitt parallel erstellt, versioniert und abgenommen.
- **Empfehlung:** Ein Dokumentations-Gate als Teil der "Definition of Done" definieren. Kein Abschnitt wird abgenommen, ohne dass ein vollständiges und geprüftes As-built-Dossier vorliegt.

Finding 9 – Know-how-Transfer und Planerwechsel waren kritische Übergänge

- **Symptom:** Die Know-how-Übergabe zwischen verschiedenen Planungsparteien musste explizit als Managementthema adressiert werden. Die Forderung, "alle offenen Enden offenzulegen", deutet auf Transparenzdefizite hin.
- **Evidenz:** In Protokollen finden sich Einträge wie „Knowhowübergabe Trafficlink zu atnova im Kernteam ansprechen“ (11.09.2023) und die Erwartung, dass „JETZT alle offenen Enden offengelegt werden“ (13.02.2023).
- **Ursachenhypothese:** Wissen war stark an Schlüsselpersonen gebunden, anstatt in Prozessen und Artefakten systematisiert zu sein. Übergaben wurden nicht als formaler Projekt-Deliverable mit Checkliste gemanagt.
- **Wirkung:** Reibungsverluste, Verzögerungen und Qualitätsrisiken bei jedem personellen Wechsel. Lücken in der Nachweisführung und Dokumentation.

- **Soll-Standard:** Jede Übergabe wird durch ein "Transition-Paket" (Checkliste, Artefakte, Logbuch offener Punkte) gesteuert. Ein zentrales Issue- und Decision-Log stellt Transparenz sicher.
- **Empfehlung:** Ein Transition-Playbook für Planer- und Lieferantenwechsel etablieren. Das Risiko der Abhängigkeit von Schlüsselpersonen durch die Verankerung von Wissen in Standards und Templates reduzieren.

Finding 10 – Unabhängigkeit der Fachplanung ist als Governance-Thema zu behandeln

- **Symptom:** Die organisatorische Nähe zwischen der Fachplanung (atnova) und dem Lieferanten (Elbatec) sowie die Marktentwicklung hin zu Generalunternehmern (GU) wurden als Governance-Thema erkannt.
- **Evidenz:** Ein Protokoll vom 31.10.2024 thematisiert die „Integration Atnova zu Elbatec“ und die Notwendigkeit, das Mandat formal unter dem alten Namen weiterzuführen, was auf ein Bewusstsein für potenzielle Interessenkonflikte hindeutet.
- **Ursachenhypothese:** Die Rolle eines unabhängigen "Owner's Engineer", der ausschliesslich die Interessen des Bauherrn vertritt, war nicht klar definiert und organisatorisch verankert.
- **Wirkung:** Potenzielle Interessenkonflikte, die zu suboptimalen technischen oder kommerziellen Entscheidungen führen können. Langfristig besteht das Risiko eines "Vendor Lock-in".
- **Soll-Standard:** Die Rolle eines unabhängigen Owner's Engineer ist klar definiert und wird über eine separate, transparente Vergabe besetzt, die Interessenkonflikte ausschliesst.
- **Empfehlung:** Ein klares Modell für einen unabhängigen Owner's Engineer definieren, inklusive eines vergabefähigen Leistungsbilds und klarer Unabhängigkeitskriterien.

Finding 11 – Externe Abnahmeparameter dominierten den kritischen Pfad

- **Symptom:** Der gesamte Projektabschluss hing von externen Faktoren ab, namentlich der Verfügbarkeit des SBB-Messzugs, der Klärung der finalen Abnahmegeschwindigkeit (220/250/280 km/h) und der BAV-Zulassung.
- **Evidenz:** Der Projektstatusbericht vom 06.01.2026 weist das Speed-Limitierungsrisiko und das "Warten auf Messbericht (SBB)" als kritischen Pfad aus.
- **Ursachenhypothese:** Diese kritischen externen Abhängigkeiten wurden nicht wie ein eigenes Teilprojekt mit proaktivem Stakeholder-Management, einer klaren Roadmap und robusten Fallback-Szenarien gesteuert.
- **Wirkung:** Massives Terminrisiko im Projektabschluss, da das Datum von externen Zyklen und Entscheidungen abhing. Hohe Unsicherheit in der Kommunikation der Endtermine.
- **Soll-Standard:** Für kritische externe Abhängigkeiten wird ein eigenes "Abnahmeprogramm" mit Roadmap, Meilensteinen, Stakeholder-Plan und Fallback-Optionen aufgesetzt.
- **Empfehlung:** Einen "External Dependency Tracker" als Standard-Projektmanagement-Werkzeug einführen. Für den Restabschluss eine Abnahme-Roadmap mit Fallback-Plan definieren.

Finding 12 – Kosten-/Forecast-Transparenz: Rework war relevanter Kostentreiber

- **Symptom:** Die Endkostenprognose (CHF 48 Mio.) liegt über dem genehmigten Kredit (CHF 45 Mio.). Rework-Aufwände wurden explizit als Ursache dokumentiert.
- **Evidenz:** Der Projektstatusbericht (06.01.2026) beziffert die Kostenlage. Ein Protokoll vom 06.02.2024 nennt konkret „Zusatzaufwände ... Datenbereinigung ...“ und „Korrekturen aus Messfahrten ... umfangreicher ...“.
- **Ursachenhypothese:** Die Kosten von Rework wurden nicht systematisch erfasst und gesteuert. Die Projektsteuerung fokussierte auf den Baufortschritt, nicht auf den Fortschritt in der abnahmefähigen Qualität.
- **Wirkung:** Budgetdruck und die Notwendigkeit von Nachkrediten. Die Kostensteuerung wurde reaktiv, da der finanzielle Spielraum schwand.

- **Soll-Standard:** Die Kostensteuerung ist direkt an Qualitätsgates gekoppelt. Rework wird über Kennzahlen (z.B. Anzahl Nachmessungen) sichtbar gemacht und aktiv als Kostenrisiko gemanagt.
- **Empfehlung:** Rework-Kennzahlen einführen und diese mit den Kosten koppeln, um Frühwarnindikatoren zu schaffen. Die Forecast-Methodik muss Restaufwände inklusive bekannter Abnahmerisiken explizit ausweisen.

Finding 13 – Betriebs-/Dienstabhängigkeiten beeinflussten die „Gesamt-Ready“-Aussage

- **Symptom:** Das Projekt wurde als "bereit" kommuniziert, obwohl einzelne, abhängige Dienste wie Polycom noch nicht aktiv waren.
- **Evidenz:** Ein Protokoll vom 07.08.2024 hält fest: „Polycom ist noch nicht aktiv ... wird Mitte September 2024 nicht aktiv sein.“
- **Ursachenhypothese:** Es fehlte eine klare, abgestimmte Definition von „Gesamt-Ready“, die alle notwendigen Subsysteme und externen Dienste umfasst.
- **Wirkung:** Kommunikationsrisiko durch unterschiedliche Erwartungshaltungen bei den Stakeholdern. Betriebsrisiko, da Prozesse mit unvollständigen Systemkomponenten umgehen müssen.
- **Soll-Standard:** Die Definition von "Ready" wird pro Scope in einem Kriterienkatalog festgehalten, der alle System- und Dienstabhängigkeiten einschliesst.
- **Empfehlung:** Die "Ready"-Definition explizit machen und in der Statuskommunikation konsistent verwenden. Dienstabhängigkeiten als Teil des Interface Registers führen.

Finding 14 – Ressourcen-/Multi-Party-Koordination verlangte klare Verantwortungsarchitektur

- **Symptom:** Die Koordination zwischen den vielen beteiligten Parteien (BLS, Planer, Lieferant, externe Experten) war inhärent komplex und ressourcenintensiv.
- **Evidenz:** Das LBT-Notebook (S.21) beschreibt die Koordination von „Mitigation ... Zuständigkeiten ... Messfahrten ... Ressourcen externe Mitarbeiter (Precision Wave, Traffic Link)“ als zentralen Teil der Arbeit.
- **Ursachenhypothese:** Die Projektsteuerungsinstrumente (Logs, RACI, CCB) waren nicht ausreichend standardisiert und durchgesetzt, um die Komplexität eines Multi-Party-Setups effizient zu managen.
- **Wirkung:** Ineffizienz durch hohen Koordinationsaufwand und Wartezeiten. Erhöhtes Risiko von Informationsverlusten und Dokumentationslücken.
- **Soll-Standard:** In Multi-Party-Projekten sind PMO-Light-Strukturen mit standardisierten Logs (Issue, Decision, Change, Dependency) und einer klaren RACI/CCB-Governance obligatorisch.
- **Empfehlung:** Ein Standard-Set von Projekt-Logs als Pflicht für alle Projekte einführen. Die Nutzung von RACI und CCB verbindlich vorschreiben.

Finding 15 – Phasendisziplin: Wiederholte Design-Rücksprünge bremsten die Umsetzung

- **Symptom:** In Umsetzungsphasen wurde bei auftretenden Problemen wiederholt versucht, das Gesamtdesign auf frühere Designphasen zurückzusetzen bzw. grundlegend neu aufzusetzen, statt punktuelle Verbesserungen am freigegebenen Stand umzusetzen. Dies führte zu iterativen Re-Design-Zyklen und verzögerte den Projektfortschritt.
- **Evidenz:** Beobachtung aus dem Projektverlauf (Arbeitsweise in Umsetzungsphasen). Diese Beobachtung ist im vorliegenden Bericht nicht mit einzelnen Protokollzitate/Artefakten belegt und ist daher als qualitative Projekterfahrung zu verstehen.
- **Ursachenhypothese:** Unzureichende Verankerung und Durchsetzung eines phasenbasierten Vorgehensmodells (Baseline-Logik) und einer konsequenten Change-Control-Logik: Probleme in der Umsetzung wurden nicht primär als Changes am freigegebenen Design behandelt, sondern als Anlass für einen Rückgriff in frühere Designphasen. Das steht im Spannungsfeld zu einem robusten Design-Freeze-/CCB-Regime, wie es als Standard in kritischen Projekten erforderlich ist.

- **Wirkung:** Verzögerungen durch wiederholte Neuabstimmungen, Rework und fehlende Stabilität des Referenzstands. Erhöhter Koordinationsaufwand, weil die Umsetzung nicht konsequent gegen einen stabilen, freigegebenen Design- und Konfigurationsstand erfolgen konnte.
- **Soll-Standard:** In der Umsetzungsphase gilt ein stabiler Referenzstand (Baseline). Abweichungen werden als **Change** behandelt (Impact-Analyse, Entscheid, Nachführung). Ein formaler Rücksprung in frühere Phasen ist eine Ausnahme und braucht einen expliziten Entscheid inkl. Termin-/Kostenfolgen.
- **Empfehlung:** Phasenmodell und Baseline-Logik verbindlich machen (inkl. "Design-Baseline" pro Abschnitt) und konsequentes CCB/Design-Freeze als Standard durchsetzen. Nur punktuelle, geprüfte Änderungen zulassen ("no unreviewed changes").

Finding 16 – Maverick Buying / Beschaffung & Requirements: Informelle Beauftragungen erhöhten Compliance- und Rework-Risiken

- **Symptom:** Leistungen wurden im Projektverlauf wiederholt kurzfristig und informell gegenüber Lieferanten ausgelöst ("auf Zuruf"). Parallel fehlte wiederholt eine saubere, vorgängige Klärung der tatsächlich benötigten Funktionalität im Sinne eines dokumentierten Lastenhefts/Leistungsbeschriebs.
- **Evidenz:** Beobachtung aus dem Projektverlauf (Beschaffungs-/Beauftragungsmodus und Requirements-Klärung). Eine belastbare Quantifizierung von Mehrkosten oder exakte Zuordnung einzelner Beauftragungen ist im vorliegenden Bericht nicht aktenbasiert ausgewiesen und daher nicht Gegenstand dieser Feststellung.
- **Ursachenhypothese:** Unzureichend verbindliche End-to-End-Prozesse für (a) Anforderungsdefinition (Scope/Lastenheft) und (b) formale Beauftragung/Freigabe. In einem dynamischen Multi-Party-Setup verstärkt fehlende Standardisierung von Logs/Artefakten (Issue/Decision/Change) dieses Risiko.
- **Wirkung:** Erhöhtes Risiko von Verletzungen von Ausschreibungs- bzw. Vergabepflichten sowie reduzierte Nachvollziehbarkeit von Zweck, Umfang, Preis und Freigaben. Operativ steigt die Wahrscheinlichkeit von Nachträgen, Iterationsschleifen und Rework, weil Leistung und Bedarf nicht sauber "auf Papier" zusammengeführt wurden (qualitative Wirkung; nicht quantifiziert).
- **Soll-Standard:** Beauftragungen erfolgen ausschliesslich über definierte Freigabewege und mit minimaler Pflichtdokumentation (Scope-/Leistungsblatt, Anforderungen, Abnahmekriterien). Requirements werden vor Beauftragung so weit geklärt und dokumentiert, dass Angebote/Leistungen prüf- und abnahmefähig sind.
- **Empfehlung:** Verbindlichen Beschaffungs- und Freigabeprozess als Projektstandard durchsetzen (inkl. Mindestartefakt "Scope-/Leistungsblatt" und Abnahmekriterien). Ergänzend: Transparenz über alle Zusatzleistungen durch ein zentrales Change-/Decision-Log.

Finding 17 – Eskalationsfähigkeit: Unklare Trennung von operativer Steuerung und Eskalationsinstanz beim Lieferanten erschwerte Konfliktlösung

- **Symptom:** Beim Hauptlieferanten war zeitweise die Trennung der Hierarchieebenen und Eskalationsstufen nicht ausreichend wirksam: Operative Detailsteuerung und Eskalations-/Entscheidebene waren nicht klar getrennt, wodurch Eskalationen erschwert wurden.
- **Evidenz:** Beobachtung aus dem Projektverlauf (Eskalationssituationen und Rollenwahrnehmung). Diese Feststellung ist im Bericht nicht mit einzelnen aktenbasierten Beispielen (Protokollstellen) unterlegt und dient als qualitative Governance-Erkenntnis.
- **Ursachenhypothese:** Fehlende bzw. nicht konsequent gelebte Eskalationsarchitektur beim Lieferanten (klare Rollen: operative Projektleitung vs. übergeordnete Eskalationsinstanz/Qualität/Commercial). Dadurch wird Eskalation weniger als formaler Mechanismus geführt, sondern vermischt sich mit operativer Argumentation.
- **Wirkung:** Erschwertes Eskalationsmanagement (weniger klare Entscheide, höhere Reibung, längere Klärungszyklen). Das steht im Kontrast zur gewünschten Logik, Eskalation als "letztes Mittel" in einem klaren Pfad zu verankern.

- **Soll-Standard:** Auf Lieferantenseite ist eine klare Eskalations- und Rollenstruktur verbindlich: Operative Steuerung, Qualität/Engineering-Review und Eskalationsinstanz sind definiert, getrennt und handlungsfähig. Eskalationen laufen über einen dokumentierten Pfad.
- **Empfehlung:** Bereits bei Vertrags-/Kickoff-Phase eine verbindliche Eskalationsarchitektur inkl. Rollen, Stufen, Entscheidungskompetenzen und Response-Zeiten festlegen. Eskalation als definierter, letzter Schritt im Pfad – nicht als primäres Steuerungsinstrument.

Trotz der aufgedeckten Defizite kamen im Projektverlauf auch wirksame Kriseninstrumente zur Anwendung, die es als Basis für zukünftige Standards zu bewahren und zu institutionalisieren gilt.

7. Was gut funktioniert hat: Wirksame Krisenhebel und deren Standardisierung

Ein kritischer Lernbericht muss auch die erfolgreichen Interventionen identifizieren, da diese die Basis für zukünftige, robustere Projektmanagement-Standards bilden. Im Projekt TFK18 wurden mehrere wirksame Krisenhebel eingesetzt, die es nun zu professionalisieren gilt.

- **Eskalationsfähigkeit zum Top-Management des Lieferanten:**
 - *Analyse & Standard:* Der direkte Zugriff auf die Geschäftsleitung des Lieferanten war wirksam, um Blockaden zu lösen. Dieser Mechanismus darf jedoch nicht das primäre Steuerungsinstrument sein. Er muss als definierter, letzter Schritt in einem klaren Eskalationspfad verankert werden, der greift, wenn die vertraglich vereinbarten Qualitätsgates versagen.
- **Ausgesprochene „Stop“-Logik im Kernteam:**
 - *Analyse & Standard:* Das Problembewusstsein im Kernteam, dass eine sich ändernde Anlage nicht in Betrieb genommen werden darf, war vorhanden und korrekt. Dies muss von einer reinen Warnung zu einer nicht verhandelbaren Regel institutionalisiert werden: "Keine Inbetriebnahme bei laufenden Änderungen" und "Keine Messkampagnen ohne vorherigen, formellen Design-Freeze".
- **Transparenzforderung („offene Enden offenlegen“):**
 - *Analyse & Standard:* Der frühe Appell, alle Probleme transparent zu machen, war ein richtiger und wichtiger Führungsimpuls. Ein Appell allein ist jedoch nicht nachhaltig. Er muss in einen obligatorischen Prozess überführt werden. Ein aktives und konsequent nachgeführtes Issue- und Decision-Log muss zum Standard-Artefakt jedes Projekts werden.
- **Frühe Sichtbarkeit externer Abhängigkeiten:**
 - *Analyse & Standard:* Das Risiko der Abhängigkeit vom SBB-Messzug und den Speed-Parametern wurde im Statusbericht korrekt und frühzeitig abgebildet. Dies muss von einer reaktiven Risikomeldung zu einem proaktiven "External Dependency Management" weiterentwickelt werden, das dedizierte Roadmaps, Stakeholder-Pläne und aktivierbare Fallback-Szenarien umfasst.

Diese positiven Ansätze bilden die Grundlage für den folgenden, entscheidungsreifen Handlungsplan.

Projektabwicklung: GU-Modell vs. Multi-Lieferanten-Modell mit BLS als “GU” (projektspezifische, bewusste Festlegung)

Ausgangslage und Ziel der Betrachtung

Im Projekt TFK18 wurde die Umsetzung **nicht** über einen Generalunternehmer (GU) mit Gesamtverantwortung abgewickelt, sondern über **Einzellieferanten** mit der BLS in der koordinierenden Gesamtverantwortung (faktisch “GU-Rolle” beim Bauherrn). Diese Betrachtung leitet aus den gemachten Erfahrungen ab, **wann welches Modell** für künftige Vorhaben geeignet ist – und welche Voraussetzungen dafür jeweils zwingend erfüllt sein müssen.

Beobachtungen aus TFK18

1) Flexibilität und Umsetzungssteuerung

Der Entscheid, das Projekt **“selber”** (mit Einzellieferanten) zu führen, hat die **Flexibilität in der Umsetzung** spürbar erhöht: technische Anpassungen und Priorisierungen konnten ohne lange vertragliche Grundsatzdiskussionen über “geschuldete Lieferobjekte” gesteuert werden. In einem GU-Modell wären – gerade bei komplexen, teils unklaren Lieferobjekten – erfahrungsgemäss **umfangreiche Abgrenzungs- und Nachtragsdiskussionen** zu erwarten gewesen, die die Projektstabilisierung eher verlangsamen als beschleunigen.

2) Abhängigkeit von Key Playern und Stabilisierungskapazität

Gleichzeitig zeigte sich, dass die BLS fachlich und operativ stark auf einzelne **Key Player** angewiesen ist. Bei Schwierigkeiten stossen diese Personen rasch an Belastungs- und Kapazitätsgrenzen – nicht wegen fehlender Kompetenz, sondern weil Komplexität, Integrationsaufwand und Stakeholdersteuerung kumulativ eskalieren können.

Dass die BLS externe Unterstützung zur Projektstabilisierung beigezogen hat, war aus Projektsicht **richtig und wirksam**. Für künftige Fälle ist daraus abzuleiten, dass eine **frühere** Verstärkung (zu Projektbeginn bzw. spätestens beim Eintritt erster Stabilitätsindikatoren) voraussichtlich schneller zur Stabilisierung geführt hätte.

3) “SBB-Ausschreibung genutzt” als Sonderfall mit Governance-Risiko

Ein spezifischer Problembereich (Leckkabel) wurde über eine **Ausschreibung/Zuschlag der SBB** beauftragt. Das brachte zwar Beschaffungs-/Zeitvorteile, führte aber zu einer kritischen Governance-Schwäche: Bei Problemen verhielt sich die SBB teilweise so, dass sie **keine klare Mitverantwortung** übernahm und die BLS operativ “laufen liess”. Genau in diesem Bereich war das Eskalieren und Durchsetzen von Pflichten erschwert, weil die Rollen und Verpflichtungen gegenüber dem Systemführer nicht eindeutig “justiziabel” und durchsetzbar verankert waren.

Einordnung: Was spricht für welches Modell?

GU-Modell – geeignet, wenn...

Ein GU kann sehr gut funktionieren, wenn die Beauftragung **mature**, übersichtlich und klar spezifizierbar ist, insbesondere wenn:

- Lieferobjekte **klar definierbar** sind (Scope, Schnittstellen, Abnahmekriterien),
- die Technologie/Integration **standardisiert** ist,
- die Projektunsicherheit gering ist und Änderungen die Ausnahme sind,
- der Nutzen einer “Hand aus einer Verantwortung” die wichtigste Optimierung ist.

Kernaussage: GU eignet sich besonders für Vorhaben mit hoher Spezifikationsreife und geringem Integrations-/Änderungsdruck.

Multi-Lieferanten / BLS als “GU” – geeignet, wenn...

Komplexe Projekte mit teils “Edge”-Technologie, unvollständig spezifizierbaren Lieferobjekten oder dynamischen Schnittstellen profitieren häufig davon, dass die BLS selbst steuert – **sofern** die Steuerungsfähigkeit abgesichert ist. Geeignet ist dieses Modell, wenn:

- hohe **technische Komplexität** und Integrationsarbeit zu erwarten sind,
- Änderungsbedarf realistisch ist und aktiv gemanagt werden muss,
- die BLS bewusst die “Owner”-Rolle (Systemverständnis, Integrationskompetenz) tragen will,
- **externe Stabilisierung/Owner’s Engineering** früh eingeplant werden kann.

Kernaussage: Bei hoher Komplexität ist Eigenführung oft schneller und stabiler als GU – allerdings nur mit ausreichender Governance und Kapazität.

Leitplanken für künftige Projekte

A) Bewusste Modellwahl anhand weniger harter Kriterien

Die Wahl “GU vs. Eigenführung” soll projektspezifisch erfolgen, aber bewusst anhand klarer Kriterien – z. B.:

1. **Spezifikationsreife:** Können Lieferobjekte und Abnahmekriterien vorab belastbar definiert werden?
2. **Technologie-/Integrationskomplexität:** Wie hoch ist Schnittstellen- und Systemintegrationsanteil?
3. **Änderungswahrscheinlichkeit:** Sind Änderungen die Ausnahme oder erwartbar?
4. **Interne Steuerungskapazität:** Gibt es ausreichende Key Player und Entlastung für Integration/Governance?
5. **Abhängigkeit Systemführer (SBB etc.):** Sind Rollen/Pflichten/Entscheidwege vertraglich durchsetzbar?

B) Externe Unterstützung als Standardoption bei Eigenführung

Wenn die BLS Eigenführung wählt, ist externe Unterstützung nicht “Notfallmassnahme”, sondern eine **bewusste Option zur Stabilisierung**:

- Frühzeitiger Beizug (Kickoff oder spätestens bei ersten Stabilitätsindikatoren),
- klarer Auftrag: Projektstabilisierung, Governance, Schnittstellen-/Change-Management, “Neutralität” bei Eskalationen,
- Entlastung der Key Player (nicht “zusätzlich belasten”).

C) Systemführer SBB: vertragliche Klarheit statt impliziter Erwartung

Wenn auf SBB-Ausschreibungen/Zuschläge aufgesetzt wird oder die SBB als Systemführer eine Schlüsselrolle hat, braucht es **separate, klare Vereinbarungen** mit der SBB, um Verantwortlichkeiten und Mitwirkungspflichten durchsetzbar zu machen. Inhaltlich gehören dort typischerweise hinein:

- **Rollen- und Verantwortungsmodell (RACI)** zwischen BLS, SBB, Lieferant,
- klare **Mitwirkungspflichten** (z. B. bei Klärungen, Abnahmen, Eskalationen),
- definierte **Eskalationswege/Entscheidkompetenzen**,
- Regeln zur **Problembehandlung** (Fristen, Reaktionszeiten, Entscheidlogik),
- Klarheit, wie bei Beschaffungen über SBB-Zuschläge die **Liefer- und Supportverantwortung** tatsächlich wahrgenommen wird (keine “graue Zone”).

Lernpunkt aus TFK18: Ohne solche Vereinbarungen entsteht im Problemfall ein Verantwortungs-Vakuum – operativ bleibt BLS in der Pflicht, aber ohne den Hebel, den Systemführer wirksam zu binden.

Schlussfolgerung

Es gibt keine generelle “beste” Abwicklungsform. Die Wahl ist projektspezifisch – aber sie muss **bewusst** erfolgen:

- **GU** für reife, übersichtliche, standardisierte Lieferobjekte mit klarer Spezifikation.
- **Eigenführung** (Multi-Lieferanten) bei komplexen, integrativen, technologisch anspruchsvollen Vorhaben – idealerweise mit **früh geplanter externer Unterstützung** zur Stabilisierung und konsequenter Governance.
- In Projekten mit Abhängigkeiten zum Systemführer (z. B. SBB) müssen Rollen und Pflichten **vertraglich** so geregelt werden, dass Verantwortung im Problemfall nicht “verdunstet”.

8. Empfehlungen & Management-Entscheide

Dieses abschliessende Kapitel überführt alle Erkenntnisse in einen konkreten Handlungsplan. Die Empfehlungen zielen darauf ab, die identifizierten systemischen Schwächen durch die Implementierung robuster Governance-Mechanismen, klarer Prozesse und verbindlicher Standards nachhaltig zu beheben.

8.1 Strategisches Playbook: Roadmap für die Umsetzung

Die empfohlenen Massnahmen werden in einer zeitlich gestaffelten Roadmap gegliedert, um eine fokussierte und schrittweise Umsetzung zu ermöglichen.

Roadmap 0–90 Tage (Projektabschluss nach BAV-OK)

- **Ziel:** Mit erhaltener Zustimmung des BAV für den definitiven Betrieb die noch ausstehenden Arbeiten für den formalen Projektabschluss von TFK18 innerhalb von 90 Tagen geordnet abschliessen (Abschlussbericht finalisieren, Projektdokumente abschliessen und freeze, Debriefing Projektteam).
- **Massnahmen:**
 1. **Dossier-Sprint:** Konsolidierung und Vervollständigung aller Abschluss-/Projektdossiers pro Tunnelabschnitt (inkl. As-built, Messdaten, Abweichungsregister).
 2. **CCB/Design-Freeze aktivieren:** Konsequente Durchsetzung der Regel „No unreviewed changes“ für alle verbleibenden Arbeiten und Konfigurationsanpassungen.
 3. **Abschluss-Roadmap finalisieren:** Erstellung eines finalen, detaillierten Plans für die verbleibenden Abschlussarbeiten/Restpunkte, inkl. Fallback-Optionen für die SBB-Messungen und die Speed-Klärung.

Roadmap 3–12 Monate (Governance & Prozesse standardisieren)

- **Ziel:** Die zentralen Projektmanagement-Mechanismen als verbindlichen Standard für alle Folgeprojekte in der Organisation etablieren.
- **Massnahmen:**
 1. **Vertragsstandards anpassen:** Qualitätsgates, "Definition of Done"-Kriterien und Nachweispflichten systematisch in Leistungsbestellungen und Zahlungsplänen verankern.
 2. **Owner's Engineer Modell definieren:** Ein klares, vergabefähiges Leistungsbild für eine unabhängige Fachplanungs- und Review-Rolle schaffen, um Interessenkonflikte zu vermeiden.
 3. **PMO-Light-Standards einführen:** Die verbindliche Nutzung von Interface Registern sowie Issue-, Decision- und Change-Logs für alle kritischen Projekte vorschreiben.

Roadmap 12+ Monate (Organisationales Lernen verankern)

- **Ziel:** Die entwickelten Standards dauerhaft in der Organisation zu verankern, die Kompetenzen zu sichern und eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung zu etablieren.
- **Massnahmen:**
 1. **Projektmanagement-Playbook institutionalisieren:** Systematische Schulungen und regelmässige Audits zur Sicherstellung der korrekten Anwendung der neuen Standards.
 2. **Key-Person-Risk reduzieren:** Wissen systematisch in Prozessen, Vorlagen und Artefakten binden, um die Abhängigkeit von einzelnen Schlüsselpersonen zu verringern.

8.2 Zu fällende Entscheide für Geschäftsleitung und Verwaltungsrat

Zur Umsetzung dieser Roadmap sind die folgenden, klar umrissenen Management-Entscheide erforderlich.

1. Autorisierung des Abschlussprogramms (0–90 Tage):

- **Antrag:** Genehmigung der notwendigen Ressourcen für den „Dossier-Sprint“ und die Finalisierung der Abnahme-Roadmap, um den Projektabschluss TFK18 geordnet zu sichern.
- **Risiko bei Nicht-Entscheid:** Der Projektabschluss bleibt fragil und von Einzelpersonen abhängig. Das Betriebsrisiko durch unvollständige oder nicht nachvollziehbare Dokumentation persistiert und kann zukünftige Wartungs- und Störungsbehebungsarbeiten erheblich erschweren.

2. Festlegung des Governance-Modells für die Betriebsfachplanung (3–12 Monate):

- **Antrag:** Grundsatzentscheid über das Zielbild und die Beschaffungsstrategie für eine organisatorisch und vertraglich unabhängige „Owner's Engineer“-Rolle.
- **Risiko bei Nicht-Entscheid:** Anhaltendes Governance- und Compliance-Risiko durch potenzielle Interessenkonflikte in der Fachplanung. Es besteht die Gefahr eines „Vendor Lock-in“, der die BLS langfristig von einzelnen Lieferanten abhängig macht.

3. Verbindliche Einführung der neuen Projektmanagement-Standards:

- **Antrag:** Beschluss, dass die im Lernbericht definierten Mechanismen (DoD, CCB, Interface Register, Traceability) als "Minimum Standard" für alle zukünftigen kritischen Infrastrukturprojekte der BLS gelten.
- **Risiko bei Nicht-Entscheid:** Die Organisation lernt nicht systemisch. Die gleichen, teuren Fehler-Muster werden sich in zukünftigen Projekten mit hoher Wahrscheinlichkeit wiederholen, was zu vermeidbaren Kostenüberschreitungen und Terminverzug führen wird.

8.3 Vorgeschlagene Governance-Struktur: RACI-Modell als Steuerungs-Blueprint

Als konkreter Vorschlag für eine verbesserte Verantwortungsarchitektur dient die folgende RACI-Matrix. Sie deckt die 12 kritischsten Aktivitäten ab, die im Projektkontext den Unterschied zwischen „technisch gebaut“ und „abnahmefähig und betriebssicher“ ausmachen. Eine klare Zuweisung dieser Verantwortlichkeiten ist der Schlüssel zur Prävention der im Projekt TFK18 aufgetretenen Probleme.

Rollen: PL=Projektleitung, FP=Fachplanung, L=Lieferant, Q=Abnahme/Quality, B=Betrieb, C=Contracting/Compliance, E=Externe

RACI-Kurzfassung: Top 12 Governance-Aktivitäten

Aktivität (Top 12)	Steer	PL	FP	L	Q	B	C	E
1) Scope & „Ready“-Definition	A	R	C	C	C	R/C	C	I
2) Spezifikation & Designbasis	I	C	A/R	C	C	C	C	I
3) CCB/Change-Control (Betrieb)	I	A/R	C	R	C	C	I	I
4) Design-Freeze vor Messfenstern	I	A/R	C	C	I	C	I	I
5) Interface Register (Schnittstellen)	I	A/R	C	C	C	R/C	I	I
6) Abnahmeprogramm (Roadmap/Fallback)	I	A/R	C	C	C	C	I	C/I
7) Messkonzept (Methodik/Templates)	I	C	A/R	R	C	C	I	C
8) Messdatenpaket (Rohdaten+Metadaten)	I	C	C	A/R	C	I	I	I
9) Messbericht erstellen (Report)	I	C	C	A/R	C	I	I	C/I
10) Messbericht-Qualitätsgate (Pre-Acceptance)	I	C	R/C	C	A/R	I	I	I
11) SAT/Abnahmeprotokolle (formal)	I	C	C	R	A/R	C	I	C/I
12) As-built + Betreiberübergabe	I	C	A/R	R	C	A/R	I	I

Interpretationshilfe für Entscheider: (*R=Responsible, A=Accountable, C=Consulted, I=Informed*)

- Das **Steering** ist *Accountable (A)* bei strategischen Weichenstellungen wie Scope, Variantenentscheiden und der Governance der Fachplanung – also dort, wo Risikoakzeptanz und Governance-Rahmen festgelegt werden.
- Die **Projektleitung (PL)** ist *Accountable/Responsible (A/R)* für die zentralen Steuerungshebel wie CCB, Design-Freeze und das Management von Schnittstellen und externen Abhängigkeiten. Dies sind die primären Krisenpräventionsinstrumente.
- Die **Abnahme/Qualität (Q)** ist *Accountable/Responsible (A/R)* beim internen Qualitätsgate für Messberichte und bei allen formalen Abnahmen. Diese Rolle agiert als Gatekeeper gegen die Entstehung von Rework-Schleifen.